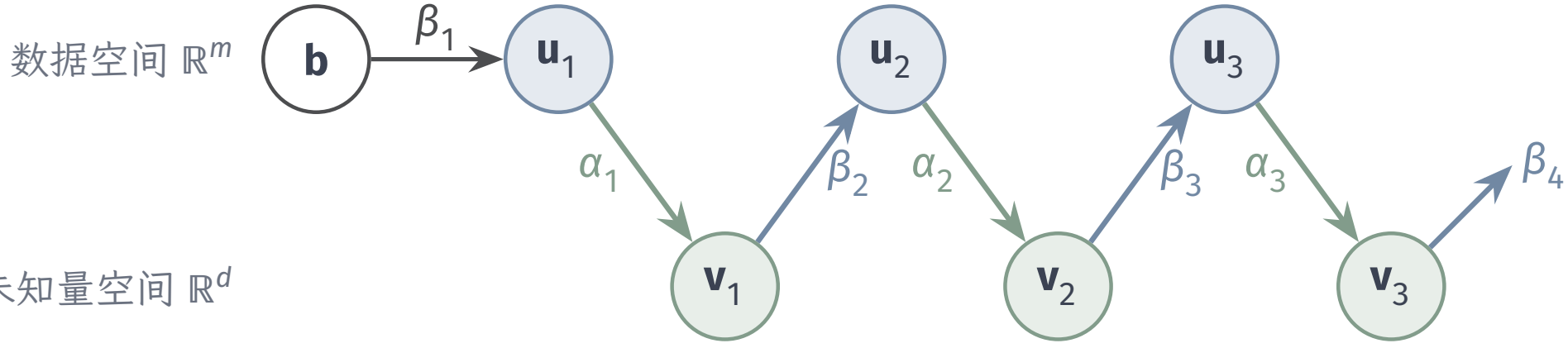
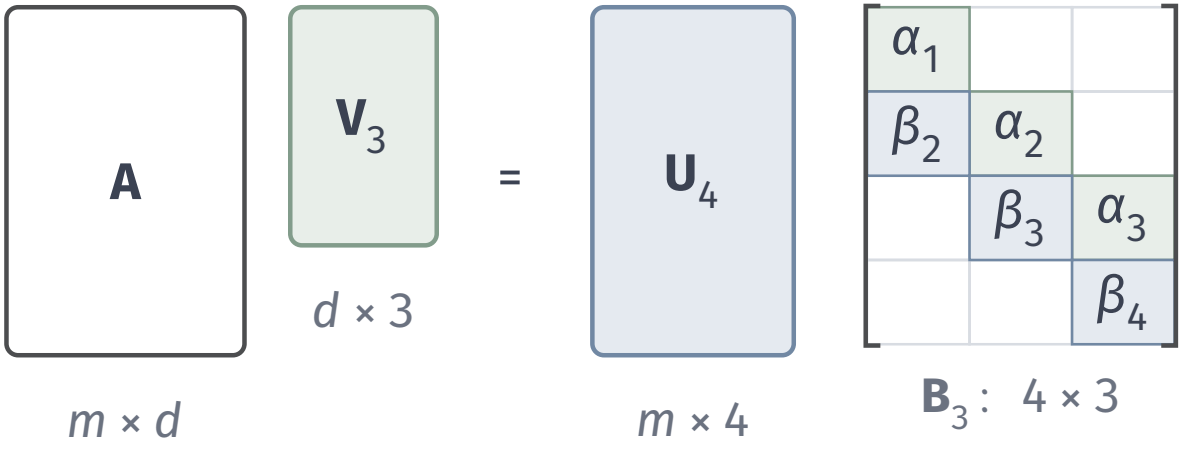
(a) 交替作用 $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$ 与 $\mathbf{A}$



绿色：乘 $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$，扣除前一个 $\mathbf{v}$ 后归一化，长度为 α_i

蓝色：乘 $\mathbf{A}$，扣除前一个 $\mathbf{u}$ 后归一化，长度为 β_{i+1}

(b) 系数排成下双对角矩阵：$\mathbf{AV}_3 = \mathbf{U}_4\mathbf{B}_3$



第 i 列 $(\alpha_i, \beta_{i+1})^{\mathsf{T}}$ 对应 (a) 中进出 $\mathbf{v}_i$ 的两支箭头